සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 81 MARKING

2026/10/20
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A company collects information from customers using different methods. Consider the following:
සමාගමක් විසින් විවිධ ක්‍රම භාවිතයෙන් පාරිභෝගිකයන්ගෙන් තොරතුරු රැස් කරනු ලබයි. පහත දැක්වෙන ක්‍රම සලකා බලන්න:

   P - A barcode scanner at a supermarket checkout reads the barcode directly from a product.
   සුපිරි වෙළඳසැලක මුදල් ගෙවන ස්ථානයේ ඇති තීරු කේත ස්කෑනරයක් මගින් භාණ්ඩයක ඇති තීරු කේතය සෘජුවම කියවනු ලබයි.

   Q - A customer enters information through an online form from their home, and the data is transmitted to the company's computer system.
   පාරිභෝගිකයෙකු තම නිවසේ සිට මාර්ගගත ආකෘති පත්‍රයක් මගින් තොරතුරු ඇතුළත් කරන අතර, එම දත්ත සමාගමේ පරිගණක පද්ධතිය වෙත සම්ප්‍රේෂණය වේ.

   R - A bank employee enters information using a keyboard while referring to a printed application form.
   බැංකු සේවකයෙකු මුද්‍රිත අයදුම්පතක් බලමින් යතුරුපුවරුවක් භාවිතයෙන් තොරතුරු ඇතුළත් කරයි.

   Which option correctly identifies P, Q and R, respectively?
   P, Q සහ R පිළිවෙලින් නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පය මගින් ද?

   1) Direct input, Remote input, Direct input / සෘජු ආදානය, දුරස්ථ ආදානය, සෘජු ආදානය
   2) Remote input, Direct input, Remote input / දුරස්ථ ආදානය, සෘජු ආදානය, දුරස්ථ ආදානය
   3) Direct input, Remote input, Remote input / සෘජු ආදානය, දුරස්ථ ආදානය, දුරස්ථ ආදානය
   4) Remote input, Remote input, Direct input / දුරස්ථ ආදානය, දුරස්ථ ආදානය, සෘජු ආදානය
   5) Direct input, Direct input, Remote input / සෘජු ආදානය, සෘජු ආදානය, දුරස්ථ ආදානය

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Direct Input means data is entered into a computer system directly at the location where the computer system is being used. The data is captured without first being written on a separate document and then manually entered later.
සෘජු ආදානය යනු දත්ත ඇතුළත් කරනු ලබන්නේ පරිගණක පද්ධතිය භාවිත වන ස්ථානයේදීම සෘජුවමය. දත්ත පළමුව වෙනම ලේඛනයක ලියා පසුව හස්තියව ඇතුළත් කිරීමකින් තොරව සෘජුවම ලබා ගනී.

Remote Input means data is entered from a location away from the main computer system and is then transmitted to that computer system through a communication network.
දුරස්ථ ආදානය යනු දත්ත ඇතුළත් කරනු ලබන්නේ ප්‍රධාන පරිගණක පද්ධතියෙන් බැහැර ස්ථානයක සිට වන අතර, පසුව සන්නිවේදන ජාලයක් හරහා එම පරිගණක පද්ධතිය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලැබේ.

Explanation of each Method / එක් එක් ක්‍රමය පැහැදිලි කිරීම:

Method / ක්‍රමය P
A barcode scanner at a supermarket checkout reads the barcode directly from the product. The barcode is captured directly at the supermarket checkout system. The scanner is being used at the location where the relevant computer system is operating, rather than entering the information from a distant location.
සුපිරි වෙළඳසැලක මුදල් ගෙවන ස්ථානයේ ඇති තීරු කේත ස්කෑනරය මගින් භාණ්ඩයේ ඇති තීරු කේතය සෘජුවම කියවයි. තීරු කේතය සුපිරි වෙළඳසැලේ පරිගණක පද්ධතිය තුළදීම සෘජුවම ලබා ගන්නා අතර දුරස්ථ ස්ථානයක සිට දත්ත ඇතුළත් කිරීමක් සිදු නොවේ.

Therefore, P = Direct Input / එබැවින්, P = සෘජු ආදානය

Method / ක්‍රමය Q
The customer enters information through an online form from their home, and the information is transmitted to the company's computer system. Here, the customer is entering the data away from the company's computer system. The information is then transmitted through a network to the company's system.
පාරිභෝගිකයා තම නිවසේ සිට මාර්ගගත ආකෘති පත්‍රයක් මගින් තොරතුරු ඇතුළත් කරන අතර එම තොරතුරු සමාගමේ පරිගණක පද්ධතිය වෙත සම්ප්‍රේෂණය වේ. මෙහිදී පාරිභෝගිකයා දත්ත ඇතුළත් කරන්නේ සමාගමේ පරිගණක පද්ධතියෙන් බැහැරව සිට වන අතර, ජාලයක් හරහා දත්ත යවනු ලැබේ.

Therefore, Q = Remote Input / එබැවින්, Q = දුරස්ථ ආදානය

Method / ක්‍රමය R
A bank employee enters information using a keyboard while referring to a printed application form. The employee is entering the information directly into the bank's computer system at the location where the system is being used. The printed form is only being used as a source of information.
බැංකු සේවකයා මුද්‍රිත අයදුම්පතක් බලමින් යතුරුපුවරුවක් භාවිත කර දත්ත ඇතුළත් කරයි. සේවකයා තොරතුරු ඇතුළත් කරන්නේ බැංකු පරිගණක පද්ධතිය පිහිටි ස්ථානයේදීම සෘජුවමය. මුද්‍රිත අයදුම්පත භාවිත කරන්නේ දත්ත ලබා ගන්නා මූලාශ්‍රයක් ලෙස පමණක් වන අතර එය දුරස්ථ ආදානයක් බවට පත් නොවේ.

Therefore, R = Direct Input / එබැවින්, R = සෘජු ආදානය

Therefore/ එබැවින්:

P → Direct Input / සෘජු ආදානය

Q → Remote Input / දුරස්ථ ආදානය

R → Direct Input / සෘජු ආදානය

2. A computer is built to control one particular industrial machine. Its instructions can be updated, but it is not intended to perform unrelated tasks. How is it classified according to purpose?
පරිගණකයක් නිපදවා ඇත්තේ එක් විශේෂිත කාර්මික යන්ත්‍රයක් පාලනය කිරීම සඳහාය. එහි උපදෙස් යාවත්කාලීන කළ හැකි නමුත්, එය සම්බන්ධයක් නැති වෙනත් කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අදහස් කර නැත. අරමුණ අනුව එය වර්ගීකරණය කර ඇත්තේ කෙසේද?

1) Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය
2) Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය
3) General-purpose computer / පොදු කාර්ය පරිගණකය
4) Special-purpose computer / විශේෂිත කාර්ය පරිගණකය
5) Minicomputer / කුඩා පරිගණකය

Answer: 4) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Analog identifies a method of representing and processing values. The question does not say that the computer uses continuously varying values, and it specifically asks for a classification by purpose.
වැරදියි. ඇනලොග් මගින් අගයන් නිරූපණය කිරීමේ සහ සැකසීමේ ක්‍රමයක් හඳුනා ගනී. පරිගණකය අඛණ්ඩව විචල්‍ය වන අගයන් භාවිතා කරන බව ප්‍රශ්නයේ සඳහන් නොවන අතර, එය විශේෂයෙන්ම අරමුණ අනුව වර්ගීකරණයක් ඉල්ලා සිටී.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Digital identifies a computer that processes values represented as discrete digits. A digital computer can be designed for either general or special purposes, so this option does not answer the question.
වැරදියි. ඩිජිටල් මගින් discrete අගයන් ලෙස නිරූපණය කරන ලද අගයන් සකසන පරිගණකයක් හඳුනා ගනී. ඩිජිටල් පරිගණකයක් පොදු හෝ විශේෂිත අරමුණු සඳහා නිර්මාණය කළ හැකි බැවින්, මෙම විකල්පය ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නොදේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. A general-purpose computer is designed to run a wide range of applications. Although this machine's instructions can be updated, its intended use remains the control of one particular industrial machine.
වැරදියි. පොදු කාර්ය පරිගණකයක් පුළුල් පරාසයක යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. මෙම යන්ත්‍රයේ උපදෙස් යාවත්කාලීන කළ හැකි වුවද, එහි අපේක්ෂිත භාවිතය එක් විශේෂිත කාර්මික යන්ත්‍රයක් පාලනය කිරීම ලෙස පවතී.

Option / විකල්පය 4)
Correct. The computer is designed for a specific task rather than a broad range of unrelated tasks. The ability to update its instructions does not change its intended purpose.
නිවැරදියි. පරිගණකය පුළුල් පරාසයක නොබැඳි කාර්යයන් සඳහා නොව විශේෂිත කාර්යයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. එහි උපදෙස් යාවත්කාලීන කිරීමට ඇති හැකියාව එහි අපේක්ෂිත අරමුණ වෙනස් නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Minicomputer is a classification based on size and capacity. The computer's physical size is not given and would not determine its classification by purpose.
වැරදියි. කුඩා පරිගණකය යනු ප්‍රමාණය සහ ධාරිතාව මත පදනම් වූ වර්ගීකරණයකි. පරිගණකයේ භෞතික ප්‍රමාණය ලබා දී නොමැති අතර අරමුණ අනුව එහි වර්ගීකරණය තීරණය නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. Which of the following statements regarding the classification of computers according to size is correct?
ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) Minicomputers generally support fewer users than mainframe computers and have lower processing power and storage capacity.
කුඩා පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකවලට වඩා අඩු පරිශීලකයන් සංඛ්‍යාවකට සහාය වන අතර අඩු සැකසුම් බලයක් සහ ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.

2) Supercomputers are primarily designed to support thousands of users simultaneously in large organizations rather than solve computationally intensive problems.
සුපිරි පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ගණනය කිරීම් අතින් දැඩි ගැටලු විසඳීමට වඩා විශාල සංවිධානවල පරිශීලකයන් දහස් ගණනකට එකවර සහාය වීමටය.

3) Mainframe computers are more powerful than supercomputers because they are designed to handle a larger number of users.
ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක සුපිරි පරිගණකවලට වඩා බලවත් වන්නේ ඒවා වැඩි පරිශීලකයන් සංඛ්‍යාවක් හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇති බැවිනි.

4) Minicomputers and mainframe computers are classified according to their physical dimensions rather than their processing capabilities and typical applications.
කුඩා පරිගණක සහ ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ ඒවායේ සැකසුම් හැකියාවන් සහ සාමාන්‍ය යෙදුම්වලට වඩා ඒවායේ භෞතික මානයන් අනුවය.

5) Modern servers have completely replaced mainframe computers because mainframes are no longer used for enterprise computing.
නවීන සේවාදායකයන් ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත, මන්ද ප්‍රධාන රාමුවේ තවදුරටත් ව්‍යවසාය පරිගණකකරණය සඳහා භාවිතා නොකරන බැවිනි.

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Correct**.** Minicomputers generally have lower processing power and storage capacity than mainframe computers and support fewer simultaneous users. They are commonly used by small to medium-sized organizations for departmental computing tasks.
නිවැරදිය. කුඩා පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකවලට වඩා අඩු සැකසුම් බලයක් සහ ගබඩා ධාරිතාවක් ඇති අතර, එකවර සහාය වන පරිශීලකයන් සංඛ්‍යාවද අඩු වේ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් කුඩා සිට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සංවිධාන විසින් දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමේ පරිගණක කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect**.** Supercomputers are primarily designed to perform extremely complex calculations at very high speeds. They are used for applications such as weather forecasting, scientific simulations, and climate modelling, rather than primarily supporting thousands of simultaneous users.
වැරදිය. සුපිරි පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉතා ඉහළ වේගයකින් අතිශය සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහාය. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් එකවර පරිශීලකයන් දහස් ගණනකට සහාය වීම සඳහා නොව, කාලගුණ අනාවැකි පැවසීම, විද්‍යාත්මක සමාකරණ සහ දේශගුණික ආකෘති නිර්මාණය වැනි යෙදුම් සඳහා භාවිතා වේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect**.** Mainframe computers are designed to process large volumes of transactions and support many simultaneous users. However, supercomputers generally provide greater computational performance for highly complex, calculation-intensive tasks. Therefore, supporting more users does not necessarily make a mainframe more powerful than a supercomputer.
වැරදිය. ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක නිර්මාණය කර ඇත්තේ විශාල ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් සැකසීමට සහ එකවර පරිශීලකයන් බොහෝ දෙනෙකුට සහාය වීමටය. කෙසේ වෙතත්, ඉහළ සංකීර්ණ සහ ගණනය කිරීම් බහුල කාර්යයන් සඳහා සුපිරි පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ගණනය කිරීමේ කාර්යසාධනයක් සපයයි. එබැවින්, වැඩි පරිශීලකයන් පිරිසකට සහාය වීම පමණකින් ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකයක් සුපිරි පරිගණකයකට වඩා බලවත් වීමක් සිදු නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Minicomputers and mainframe computers are classified mainly according to their processing capabilities, storage capacity, number of users supported, and typical applications-not merely their physical dimensions.
වැරදිය. කුඩා පරිගණක සහ ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ ඒවායේ භෞතික මානයන් මත පමණක් නොව, ප්‍රධාන වශයෙන් ඒවායේ සැකසුම් හැකියාවන්, ගබඩා ධාරිතාව, සහාය දක්වන පරිශීලකයන් සංඛ්‍යාව සහ සාමාන්‍ය යෙදුම් මත පදනම්වය.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** Modern servers have not completely replaced mainframe computers. Mainframes are still used in enterprise environments, particularly for banking, insurance, airline reservation systems, and large-scale transaction processing.
වැරදිය. නවීන සේවාදායකයන් විසින් ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කර නැත. ප්‍රධාන රාමුවේ තවමත් ආයතනික පරිසරයන් තුළ, විශේෂයෙන් බැංකුකරණය, රක්ෂණ, ගුවන් ගමන් වෙන් කරවා ගැනීමේ පද්ධති සහ මහා පරිමාණ ගනුදෙනු සැකසීමේ කටයුතු සඳහා භාවිතා වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1).

4. A digital system uses 8-bit binary representation to store integer values. A student stores the binary pattern 10110110_2 in two different ways:
ඩිජිටල් පද්ධතියක් පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන් ගබඩා කිරීම සඳහා 8-බිට් ද්විමය නිරූපණය භාවිතා කරයි. ශිෂ්‍යයෙකු ද්විමය රටාව 10110110_2 වෙනස් ආකාර දෙකකින් ගබඩා කරයි:

Method / ක්‍රමය X:
Unsigned magnitude representation / ලකුණු නොකළ විශාලත්ව නිරූපණය

Method / ක්‍රමය Y:
Signed magnitude representation / ලකුණු කළ විශාලත්ව නිරූපණය

What are the decimal values represented by Method X and Method Y respectively?
X ක්‍රමය සහ Y ක්‍රමය මගින් පිළිවෙලින් නිරූපණය කරන දශම අගයන් මොනවාද?

1) Method / ක්‍රමය X = 182, Method / ක්‍රමය Y = -54
2) Method / ක්‍රමය X = 182, Method / ක්‍රමය Y = -74
3) Method / ක්‍රමය X = 54, Method ./ ක්‍රමය Y = -54
4) Method / ක්‍රමය X = 182, Method / ක්‍රමය Y = +54
5) Method / ක්‍රමය X = 54, Method / ක්‍රමය Y = +74

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First let's find the value of X. / මුලින්ම අපි X හි අගය සොයා ගනිමු.

In unsigned magnitude (unsigned binary) representation, all 8 bits represent the magnitude of the number.
ලකුණු නොකළ විශාලත්වය නිරූපණයේදී, සියලුම බිටු 8 සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නියෝජනය කරයි.

Therefore, / එබැවින්,

$10110110_2 = 128+32+16+4+2=182_{10}$.

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
10110110_2							
1	0	1	1	0	1	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128×1	64×0	32×1	16×1	8×0	4×1	2×1	1×0
$128+32+16+4+2$							
182_{10}							

Now to find Y we have to find the signed magnitude of the given binary number.
දැන් Y සොයා ගැනීමට අපට ඒ ඇති ද්විමය අංකයේ ලකුණු කළ විශාලත්වය සොයාගත යුතුය.

In signed magnitude representation, the Most Significant Bit (MSB) is the sign bit:
අත්සන් කළ විශාලත්වය නිරූපණයේදී, වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) යනු sign bit එක වේ.

- 0 → Positive (+) / ධන
- 1 → Negative (−) / සෘණ

The remaining 7 bits represent the magnitude. / ඉතිරි බිටි 7 විශාලත්වය නියෝජනය කරයි.
For 10110110_2/ 10110110_2 සඳහා:

- Sign bit = 1 → Negative / සෘණ
- Magnitude/ විශාලත්වය = 0110110_2

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
10110110_2							
~~1~~	0	1	1	0	1	1	0
~~2^7~~	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
~~128×1~~	64×0	32×1	16×1	8×0	4×1	2×1	1×0
32+16+4+2							
54_{10}							

Hence, the represented value is −54. / එබැවින්, නිරූපණය කළ අගය −54 වේ.

Therefore we can finally get the answer as $X=182_{10}$ and $Y=-54_{10}$
එම නිසා අපට අවසානයේ පිළිතුර $X=182_{10}$ සහ $Y=-54_{10}$ ලෙස ලබා ගත හැකිය.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ

5. Three 8-bit computer systems, P, Q, and R, use sign-magnitude, 1's complement, and 2's complement representations, respectively. Each system stores the same bit pattern, 10000000.
P, Q සහ R නම් වූ බිටු 8 පරිගණක පද්ධති තුනක්, පිළිවෙළින් ලකුණු-පරිමාණ, 1 හි අනුපූරක සහ 2 හි අනුපූරක නිරූපණ ක්‍රම භාවිතා කරයි. සෑම පද්ධතියක්ම 10000000 යන එකම බිටු රටාව ගබඩා කරයි.

Consider the following statements / පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. Although all three stored patterns have their most significant bit set to 1, they do not necessarily represent negative numerical values.
ගබඩා කර ඇති රටා තුනෙහිම වඩාත්ම වැදගත් බිටුව (MSB) 1 ලෙස සැකසී තිබුණද, ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම සෘණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් නිරූපණය නොකරයි.

B. Adding 00000001 to the stored pattern produces a representation of −1 in exactly one of the three systems.
ගබඩා කර ඇති රටාවට 00000001 එකතු කිරීමෙන් පද්ධති තුනෙන් එකක පමණක් -1 හි නිරූපණයක් ලැබේ.

C. The three systems have different ranges of representable signed integers, although they all use the same number of bits.
මෙම පද්ධති තුනම එකම බිටු සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කළද, නිරූපණය කළ හැකි ලකුණු සහිත නිඛිල පරාසයන් එකිනෙකට වෙනස් වේ.

D. Exactly two of the three systems can represent zero using more than one bit pattern.
පද්ධති තුනෙන් හරියටම දෙකකට එකකට වඩා වැඩි බිටු රටාවක් භාවිතා කර ශූන්‍යය නිරූපණය කළ හැකිය.

Which of the above statements is/are correct? / ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ මොනවාද?

1) A and B only
A සහ B පමණි
2) A and C only
A සහ C පමණි
3) B and D only
B සහ D පමණි
4) A, C and D only
A, C සහ D පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

Answer: 5) | Lesson 5

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

This question examines how the same 8-bit binary pattern is interpreted using three signed number representation methods: sign-magnitude, 1's complement, and 2's complement. In sign-magnitude representation, the most significant bit (MSB) indicates the sign, while the remaining bits indicate the magnitude. In 1's complement, a negative number is represented by inverting all bits of its positive equivalent. In 2's complement, the bits are inverted and 1 is added. Therefore, the same binary pattern may represent different decimal values depending on the representation method. These methods also differ in their representable ranges and how they represent zero.
මෙම ප්‍රශ්නය මගින් එකම බිටු 8 ද්විමය රටාවක්, ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණ ක්‍රම තුනක් භාවිතා කරමින් අර්ථකථනය කරන්නේ කෙසේදැයි විමර්ශනය කරයි: ලකුණු-පරිමාණ, 1 හි අනුපූරක සහ 2 හි අනුපූරක. ලකුණු-පරිමාණ නිරූපණයේදී, වඩාත්ම වැදගත් බිටුව මගින් ලකුණ දක්වන අතර ඉතිරි බිටු මගින් පරිමාණය දක්වයි. 1 හි අනුපූරකයේදී, සෘණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය වන්නේ එහි ධන අගයේ සියලුම බිටු මාරු කිරීම මගිනි. 2 හි අනුපූරකයේදී, බිටු මාරු කර 1 ක් එකතු කරනු ලැබේ. එබැවින්, නිරූපණ ක්‍රමය මත පදනම්ව එකම ද්විමය රටාව විවිධ දශම අගයන් නිරූපණය කළ හැකිය. මෙම ක්‍රමවල නිරූපණය කළ හැකි පරාසයන් සහ ශූන්‍යය නිරූපණය කරන ආකාරය ද වෙනස් වේ.

The given binary pattern is: 10000000
ලබා දී ඇති ද්විමය රටාව: 10000000

System පද්ධතිය	Representation method නිරූපණ ක්‍රමය	Decimal value දශමය අගය
P	Sign-magnitude ලකුණු-පරිමාණ	−0 (numerically 0)
Q	1's complement 1 හි අනුපූරක	−127
R	2's complement 2 හි අනුපූරක	−128

Statement / ප්‍රකාශය A
Correct. Although the MSB is 1 in all three systems, this does not necessarily indicate a numerical value less than zero. In sign-magnitude representation, 10000000 represents negative zero, which is numerically equal to zero. However, in 1's complement and 2's complement, the same pattern represents −127 and −128, respectively. Therefore, the statement is correct.
නිවැරදියි. පද්ධති තුනෙහිම MSB අගය 1 වුවද, මෙය අනිවාර්යයෙන්ම ශූන්‍යයට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත්මක අගයක් නොදක්වයි. ලකුණු-පරිමාණ නිරූපණයේදී, 10000000 මගින් සෘණ ශූන්‍යය නිරූපණය වන අතර, එය සංඛ්‍යාත්මකව ශූන්‍යයට සමාන වේ. කෙසේ වෙතත්, 1 හි අනුපූරකයේ සහ 2 හි අනුපූරකයේ, එම රටාව මගින් පිළිවෙළින් -127 සහ -128 නිරූපණය වේ. එබැවින්, ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Statement / ප්‍රකාශය B
Correct. Adding 00000001 to 10000000 produces 10000001. In sign-magnitude representation, this represents −1 because the MSB indicates a negative sign and the remaining bits represent a magnitude of 1. In 1's complement, the pattern represents −126, while in 2's complement, it represents −127. Therefore, exactly one system represents −1 after the bit pattern is incremented.
නිවැරදියි. 10000000 ට 00000001 එකතු කිරීමෙන් 10000001 ලැබේ. ලකුණු-පරිමාණ නිරූපණයේදී, මෙය -1 නිරූපණය කරයි, මන්ද වීජ මගින් සෘණ ලකුණ ද ඉතිරි බිටු මගින් 1 ක පරිමාණයක් ද දක්වන බැවිනි. 1 හි අනුපූරකයේ, එම රටාව -126 නිරූපණය කරන අතර, 2 හි අනුපූරකයේ -127 නිරූපණය කරයි. එබැවින්, බිටු රටාව වැඩි කිරීමෙන් පසු -1 නිරූපණය කරන්නේ පද්ධති එකක් පමණි.

Statement / ප්‍රකාශය C
Correct. Although all three systems use 8 bits, their representable signed integer ranges are not identical. Sign-magnitude and 1's complement represent integers from −127 to +127, whereas 2's complement represents integers from −128 to +127. This difference occurs because sign-magnitude and 1's complement reserve two-bit patterns for zero, while 2's complement uses only one. Therefore, the three systems do not all have the same representable range.
නිවැරදියි. පද්ධති තුනම බිටු 8 භාවිතා කළද, ඒවායේ නිරූපණය කළ හැකි ලකුණු සහිත නිඛිල පරාසයන් සමාන නොවේ. ලකුණු-පරිමාණ සහ 1 හි අනුපූරක මගින් -127 සිට ,127 දක්වා නිඛිල නිරූපණය කරන අතර, 2 හි අනුපූරක මගින් -128 සිට +127 දක්වා නිඛිල නිරූපණය කරයි. ලකුණු-පරිමාණ සහ 1 හි අනුපූරක ශූන්‍යය සඳහා බිටු රටා දෙකක් වෙන් කරන අතර 2 හි අනුපූරක එකක් පමණක් භාවිතා කරන බැවින් මෙම වෙනස ඇති වේ. එබැවින්, පද්ධති තුනෙහිම නිරූපණය කළ හැකි පරාසයන් සමාන නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය D
Correct. Sign-magnitude and 1's complement can represent zero using two different binary patterns. In sign-magnitude, 00000000 represents positive zero and 10000000 represents negative zero. In 1's complement, 00000000 represents positive zero and 11111111 represents negative zero. However, 2's complement represents zero only as 00000000. Therefore, exactly two systems can represent zero using more than one bit pattern.
නිවැරදියි. ලකුණු-පරිමාණ සහ 1 හි අනුපූරක මගින් ද්විමය රටා දෙකක් භාවිතා කර ශූන්‍යය නිරූපණය කළ හැකිය. ලකුණු-පරිමාණයේදී, 00000000 මගින් ධන ශූන්‍යය සහ 10000000 මගින් සෘණ ශූන්‍යය නිරූපණය වේ. 1 හි අනුපූරකයේ, 00000000 මගින් ධන ශූන්‍යය සහ 11111111 මගින් සෘණ ශූන්‍යය නිරූපණය වේ. කෙසේ වෙතත්, 2 හි අනුපූරක ශූන්‍යය නිරූපණය කරන්නේ 00000000 ලෙස පමණි. එබැවින්, පද්ධති හරියටම දෙකකට එකකට වඩා වැඩි බිටු රටාවක් භාවිතා කර ශූන්‍යය නිරූපණය කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

NOTE: In signed number representation, an MSB of 1 does not always indicate a value strictly less than zero because sign-magnitude and 1's complement support negative zero. Furthermore, 2's complement provides one additional negative integer because it has only one representation of zero. In statement B, adding 1 refers to ordinary binary addition to the stored bit pattern, not necessarily increasing the represented numerical value by 1.
ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණයේදී, MSB 1 වීමෙන් සැමවිටම අගය ශූන්‍යයට වඩා අඩු බවක් නොපෙන්වයි, මන්ද ලකුණු-පරිමාණ සහ 1 හි අනුපූරක සෘණ ශූන්‍යයට සහය දක්වන බැවිනි. තවද, 2 හි අනුපූරක මගින් එක් අමතර සෘණ නිඛිලයක් ලබා දෙන්නේ එය ශූන්‍යය සඳහා එක් නිරූපණයක් පමණක් ඇති බැවිනි. B ප්‍රකාශයේදී, 1 එකතු කිරීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ගබඩා කර ඇති බිටු රටාවට සාමාන්‍ය ද්විමය එකතු කිරීමක් මිස නිරූපිත සංඛ්‍යාත්මක අගය 1 කින් වැඩි කිරීමක් නොවේ.